THÈME A – Corrigé des exercices et des questions de TP

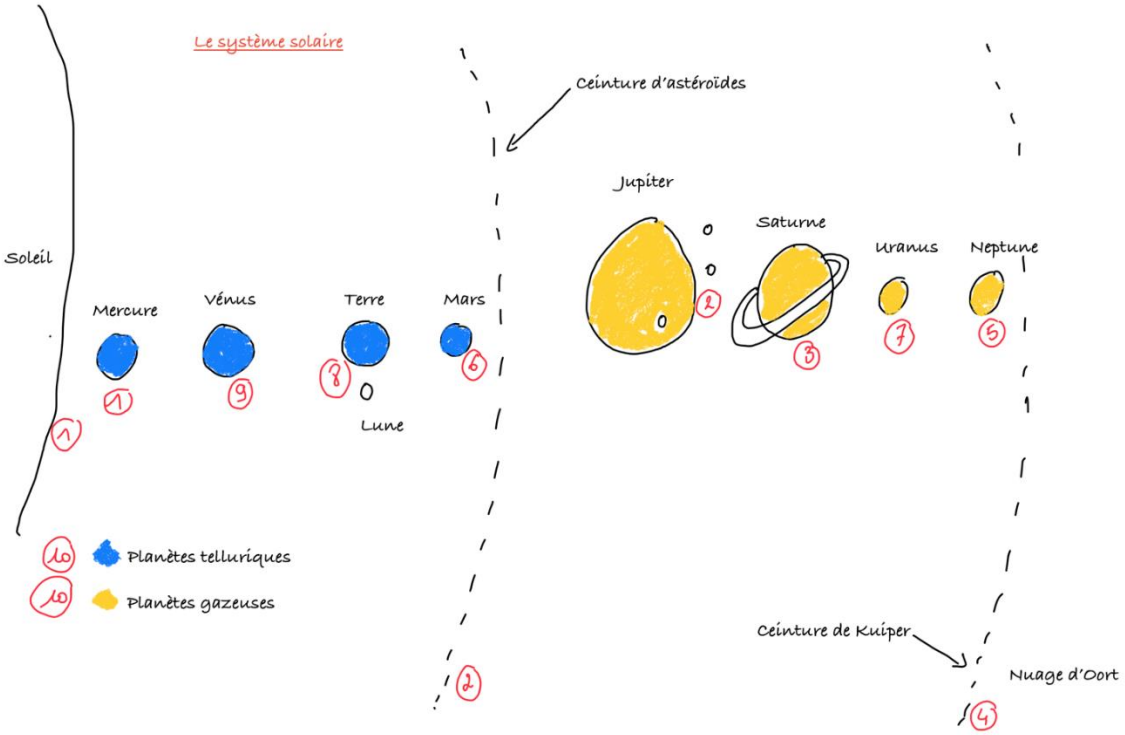
Dans les corrigés : en noir = énoncé, en vert = conseils de méthodologie, en rouge = réponse attendue

Chapitre 1

Séance 1

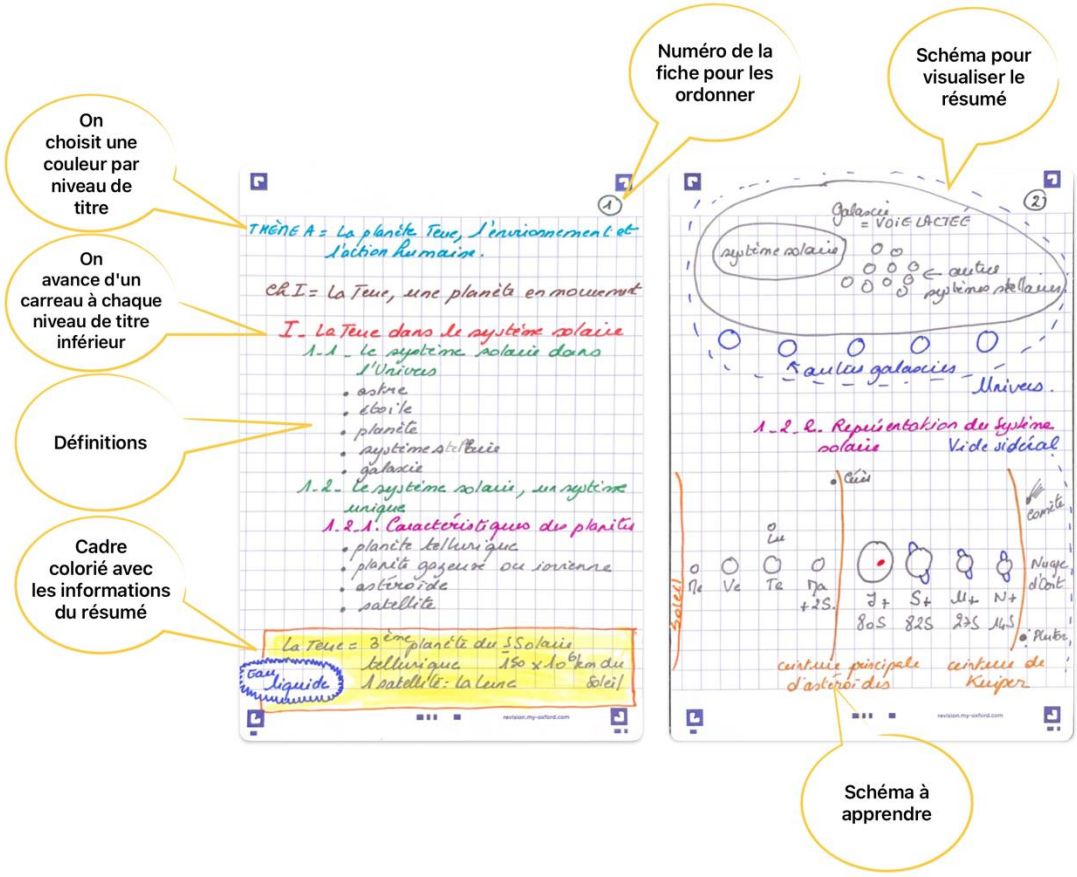
EXERCICE DE MÉMORISATION : représenter le système solaire

- Le Soleil est l'étoile autour de laquelle gravitent toutes les planètes du système solaire. Étape ①
- Mercure est une planète tellurique (avec un noyau métallo-rocheux), et est la plus petite planète et la plus proche du Soleil. Étape ①
- Jupiter est une planète gazeuse (constituée uniquement de gaz), c'est la plus grosse, elle est située immédiatement après la première ceinture d'astéroïdes, et possède de nombreux satellites. Étape ②
- La Terre est une planète tellurique qui possède une atmosphère et un satellite : la Lune. Elle est située entre Vénus et Mars. Étape ⑧
- Vénus est de la même taille que la Terre, elle est elle aussi tellurique, et entourée d'une atmosphère très importante et irrespirable. Il y fait plus de 400°C. Étape ⑨
- Saturne est une planète géante, entourée d'anneaux, c'est une planète gazeuse, voisine de Jupiter. Étape ③
- La ceinture principale d'astéroïdes sépare les planètes telluriques des planètes gazeuses. Étape ②
- La ceinture de Kuiper sépare les planètes gazeuses du nuage d'Oort. Étape ④
- Neptune est la planète gazeuse la plus éloignée du Soleil. Étape ⑤
- Mars est la planète tellurique la plus éloignée du Soleil. Étape ⑥
- Uranus, gazeuse, est proche de Saturne et de Neptune. Étape ⑦
- Colorier les planètes telluriques d'une couleur (ici, bleue), et les planètes gazeuses d'une autre (ici, jaune). Étape ⑩



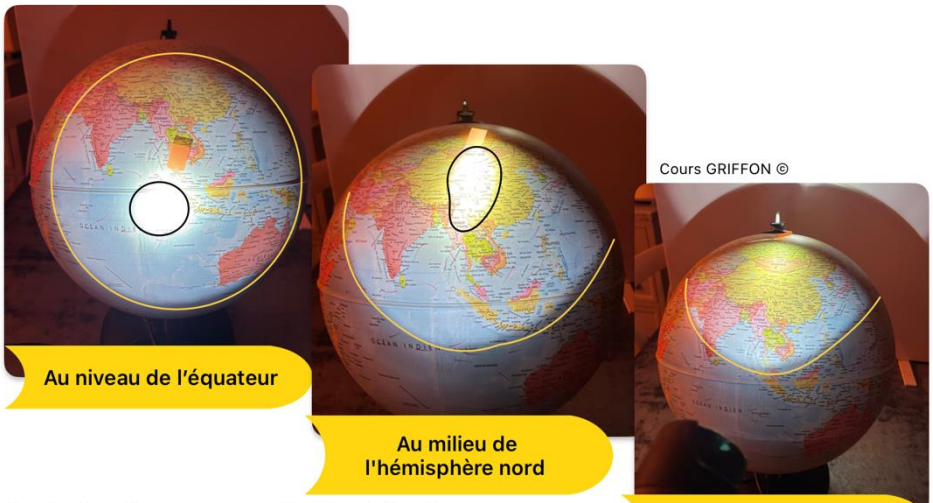
Séance 2

EXERCICE DE MÉMORISATION : faire des fiches. Exemple de fiches :



Séance 3

TP3 :



Le trait noir correspond à l'arrivée d'un rayon parallèle à l'équateur.
Le trait jaune correspond à la zone éclairée par le Soleil

EXERCICE D'APPLICATION : pour répondre aux questions, il faut situer géographiquement les lieux sur la mappemonde.

- Le 15 janvier est une date qui correspond à l'hiver dans l'hémisphère Nord et à l'été dans l'hémisphère Sud. Comme New York et Tokyo sont dans l'hémisphère Nord, Linda et Paul sont en hiver. À l'inverse, comme Sao Paulo et Sidney sont dans l'hémisphère Sud, Manuel et Erika sont en été.
- Le solstice d'été aura donc lieu le 21 décembre pour Erika et l'équinoxe de printemps aura lieu le 21 septembre pour Manuel.
- La Guyane française où se trouve Jasmine est un département d'outre-mer situé entre l'équateur et le tropique du Capricorne, c'est-à-dire dans la zone climatique équatoriale. Elle n'a donc pas de saison astronomique. Cependant, en raison d'une différence de pluviosité, on distingue deux saisons météorologiques : une saison des pluies de décembre à juillet et une saison sèche de juillet à décembre.
- La Terre Adélie est située sur le continent antarctique, donc au pôle Sud. Le 15 novembre, Pierre est entre l'équinoxe de printemps (le 21 septembre dans l'hémisphère Sud) et le 21 décembre (le solstice d'été dans l'hémisphère Sud). À 23 heures, il voit donc un ciel de jour !

Séance 4

EXERCICE 1 : Lecture de graphique

- Pour la courbe représentant la vapeur d'eau : Il y a 4,5 milliards d'années, il y avait 90% de la quantité maximale possible de vapeur d'eau sur Terre. Ce pourcentage a chuté très rapidement aux alentours de 10% il y a 4 milliards d'années, pour se maintenir à ce niveau jusqu'à aujourd'hui.
- Pour la courbe représentant le dioxygène atmosphérique : De 4,5 à 2,4 milliards d'années, on ne note pas de présence de dioxygène dans l'atmosphère. Il apparaît progressivement ensuite, pour se stabiliser à un taux de 18% il y a 2 milliards d'années et jusqu'à aujourd'hui.
- Pour la courbe de l'ozone : On observe l'apparition de l'ozone en teneur faible dans l'atmosphère il y a 800 millions d'années.

EXERCICE 2 : Il faut reporter dans un tableau à double entrée (voir fiche méthode sur la plateforme) les données du graphique. La première colonne correspond au nom des planètes (indiqués directement sur la courbe) consigné dans chaque rang suivant. La deuxième colonne correspond à la distance au Soleil des planètes et la troisième colonne à leurs températures. Le tableau comprendra donc 3 colonnes. Comme il y a 8 planètes et 1 rang d'en-tête, le tableau comprendra 9 rangs au total. On indique donc :

PLANÈTE	DISTANCE AU SOLEIL (en millions de kilomètres)	TEMPÉRATURE (en degrés Celsius)
Vénus		
Mercure		
Terre		
Mars		
Jupiter		
Saturne		
Uranus		
Neptune		

Pour remplir la suite du tableau, il faut repérer chaque point du graphique correspondant à une planète et inscrire ses coordonnées dans le tableau, l'abscisse étant la distance au Soleil, et l'ordonnée la température.

PLANÈTE	DISTANCE AU SOLEIL (en millions de kilomètres)	TEMPÉRATURE (en degrés Celsius)
Vénus	108	477
Mercure	58	167
Terre	150	15
Mars	228	-40
Jupiter	778	-110
Saturne	1 427	-180
Uranus	2 870	-221
Neptune	4 497	-230

Chapitre 2

Séance 1

EXERCICE : lecture d'un graphique à plusieurs entrées

1) L'épaisseur de la troposphère se lit entre l'altitude zéro (0), le niveau de la mer, et le trait de séparation bleu d'avec la stratosphère, soit 12 km. L'épaisseur de la stratosphère est la différence d'altitude entre les traits de séparation d'avec la troposphère et la mésosphère, soit 50 - 12 = 38 km. En suivant le même raisonnement, l'épaisseur de la mésosphère est donc 85 – 50 = 35 km. De même la thermosphère a une épaisseur de 500 – 85 = 415 km. Enfin on ne peut pas calculer l'épaisseur de l'exosphère sur ce graphique.
2) À 50 km d'altitude, la température est indiquée sur la ligne brisée rouge ; elle est de 0°C. À 85 km d'altitude, cette ligne brisée indique – 90°C.
3) La couche atmosphérique où se concentre l'ozone est la stratosphère.
4) La Station Spatiale Internationale tourne à la limite entre la thermosphère et l'exosphère, soit à 500 km d'altitude.

EXERCICES DE MÉMORISATION :

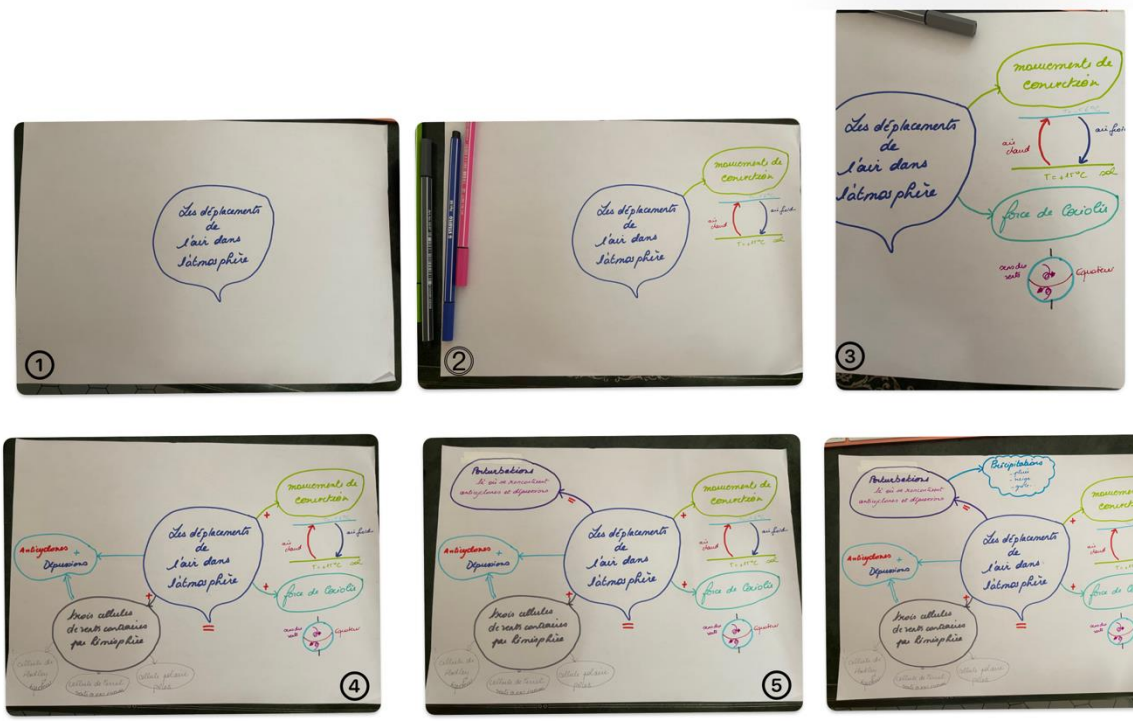
- Exemple de carte mémo :



Prévois une boîte pour ranger tes cartes ; tu peux en réaliser d'autres sur le même modèle dans toutes les matières.

Réalisation de la carte mentale : indique le titre de ta carte au centre. Choisis des couleurs qui te plaisent ou qui correspondent à un code couleur. Réalise ta carte mentale au feutre ou au stylo à bille. Le but est de te faire apprendre ta leçon en la comprenant. Lorsque tu réviseras pour l'évaluation, tu pourras reprendre ta carte et la colorier au crayon de couleur, cela t'aidera à mémoriser. Le sens de lecture, et donc de fabrication d'une carte mentale, est le sens des aiguilles d'une montre ou sens horaire. Tu peux agrémenter ta carte de schémas, dessins, photos… Tout ce qui te permet de bien apprendre et comprendre !

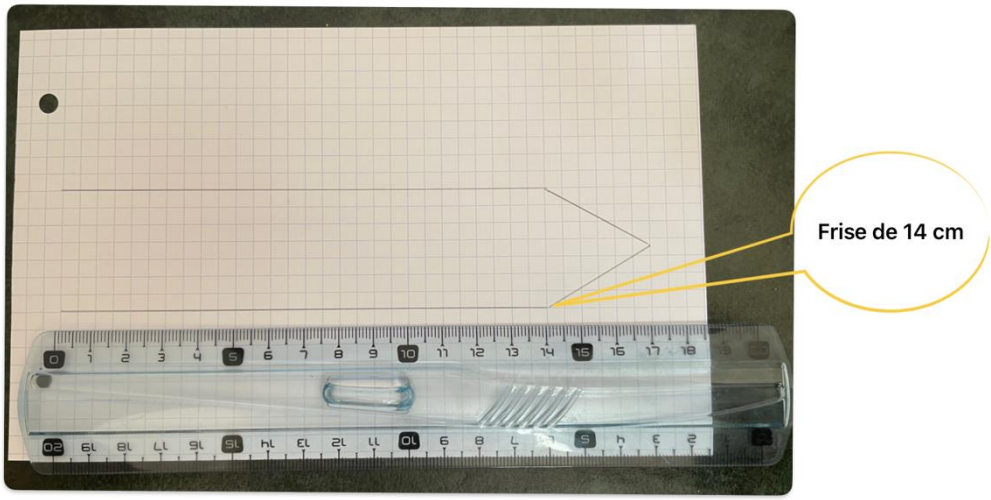
• étape 1 : centrer et écrire le titre
• étape 2 : écrire la première notion correspondante en haut à droite. Ici, le rappel de schéma permet de bien comprendre de quoi il s'agit. Changer de couleur pour chaque notion principale.
• étape 3 : dans le sens horaire, écrire la deuxième notion.



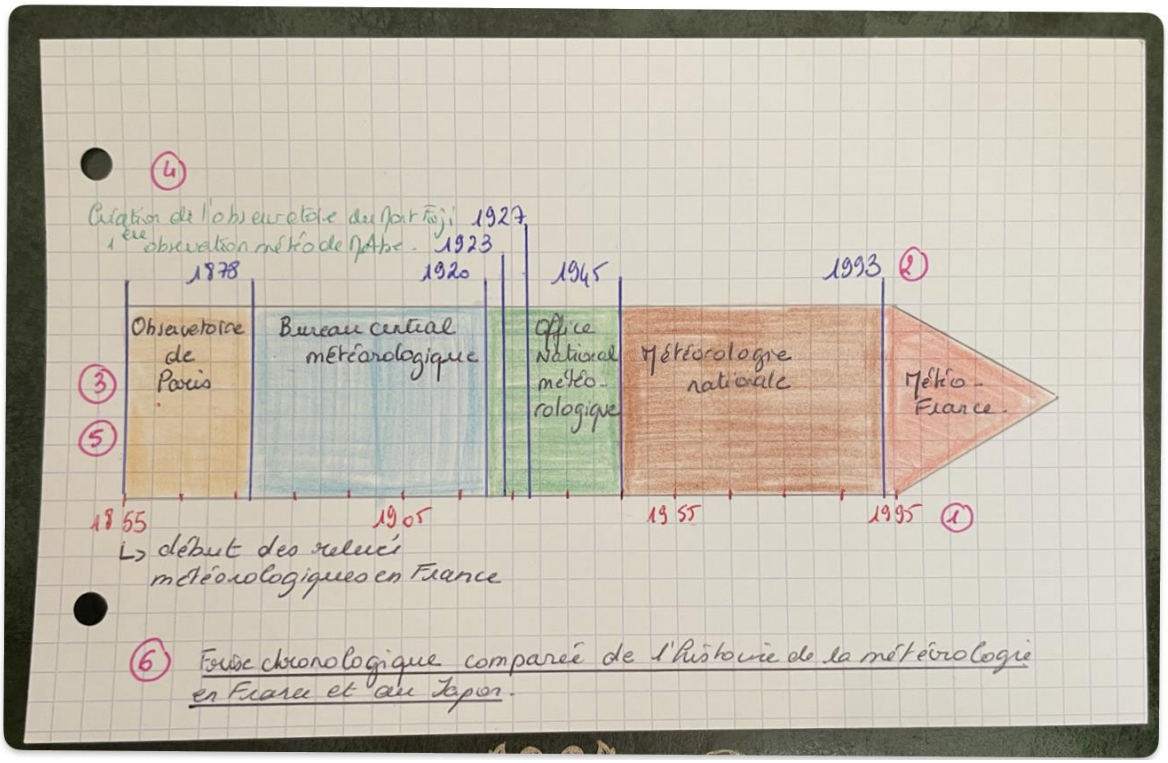
• étape 4 : continuer d'inscrire les notions selon le même principe. Ici, on rajoute des sous-notions qui partent de la troisième notion. Dans ce cas, on ne change pas de couleur (grise pour la notion et la sous-notion), mais de ton (l'une est foncée, l'autre claire). Les signes « + » et « = » indiquent la relation entre les notions. La double flèche exprime la relation de cause à effet particulière entre les deux notions. Dans la bulle bleue, les mots sont écrits dans deux couleurs conventionnelles.
• étape 5 : la notion peut comprendre une définition (ici dans un autre ton de violet).
• étape 6 : pour voir du premier coup qu'il s'agit des précipitations, la bulle prend la forme d'un nuage.

EXERCICE DE RECHERCHE : histoire des sciences. But de l'exercice : récolter des informations et les classer sur une frise chronologique.
Pour commencer, va sur les sites indiqués et note sur un brouillon les informations importantes (elles sont indiquées en première page), en précisant les dates et les événements correspondants. Tu as la matière pour réaliser ta frise chronologique.

La première date est 1855, la dernière est 1993, soit 138 ans. L'écart le plus petit entre deux dates est de 3 ans (entre 1920 et 1923). Une page A4 à petits carreaux mesure 21 cm de large, on peut donc choisir de réaliser une frise de 144 cm avec une échelle de 1 cm pour 10 ans :

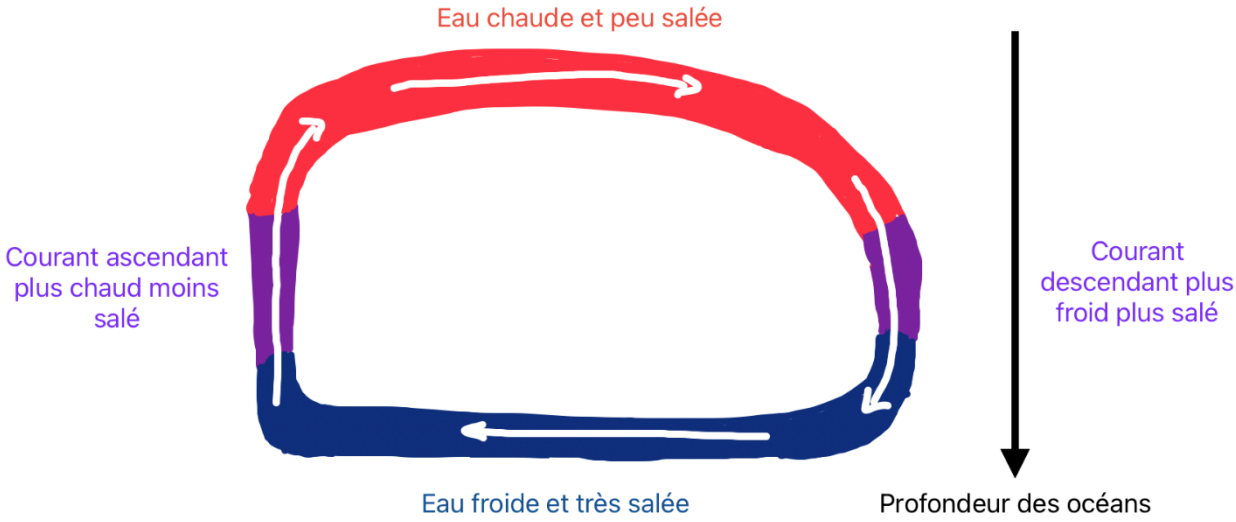


Ensuite, il faut indiquer les dates de début et de fin de la période ainsi que l'échelle (**étape 1**). Puis on trace des segments perpendiculaires aux dates importantes (**étape 2**). Après il faut écrire à quoi correspondent les périodes (**étape 3**) et les dates (**étape 4**). Il reste alors à colorier les périodes pour bien les différencier les unes des autres (**étape 5**) et enfin à écrire le titre (**étape 6**).



Séance 2

EXERCICE DE MÉMORISATION : schéma de la circulation thermohaline

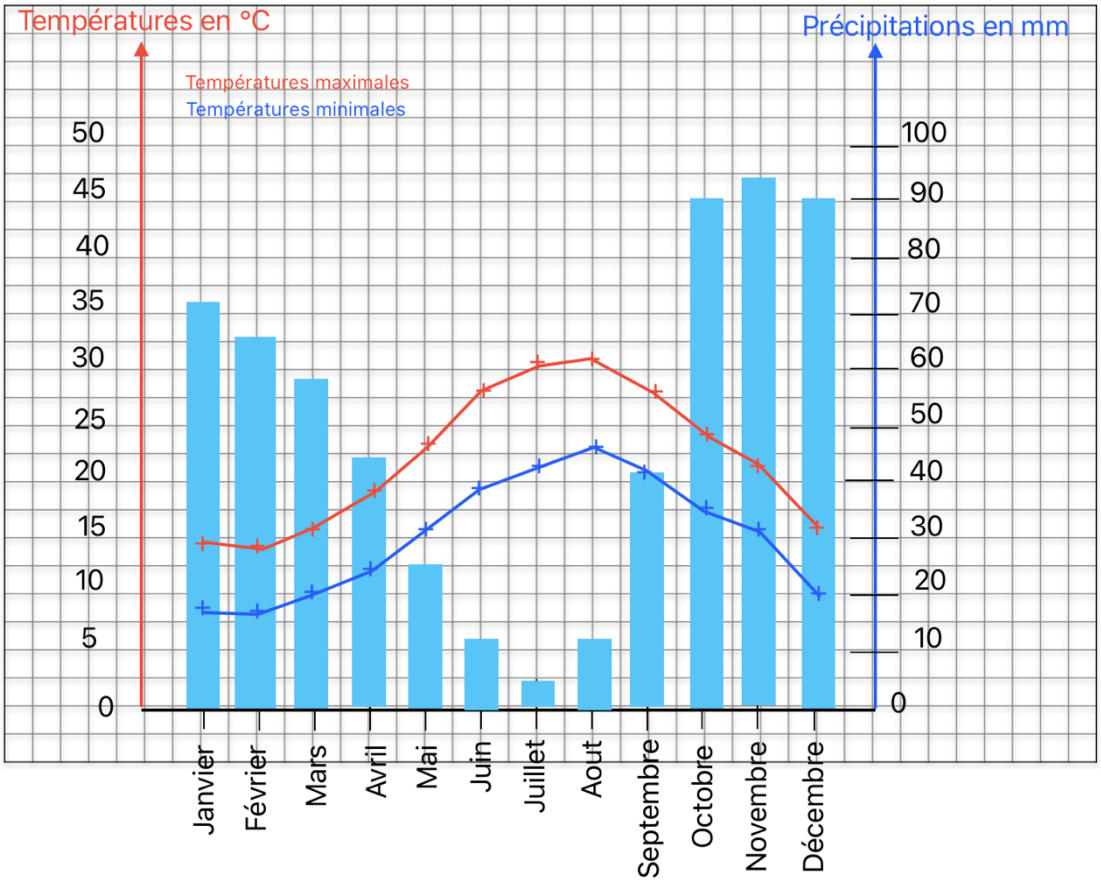


En blanc: sens du courant

Schéma de la circulation thermohaline

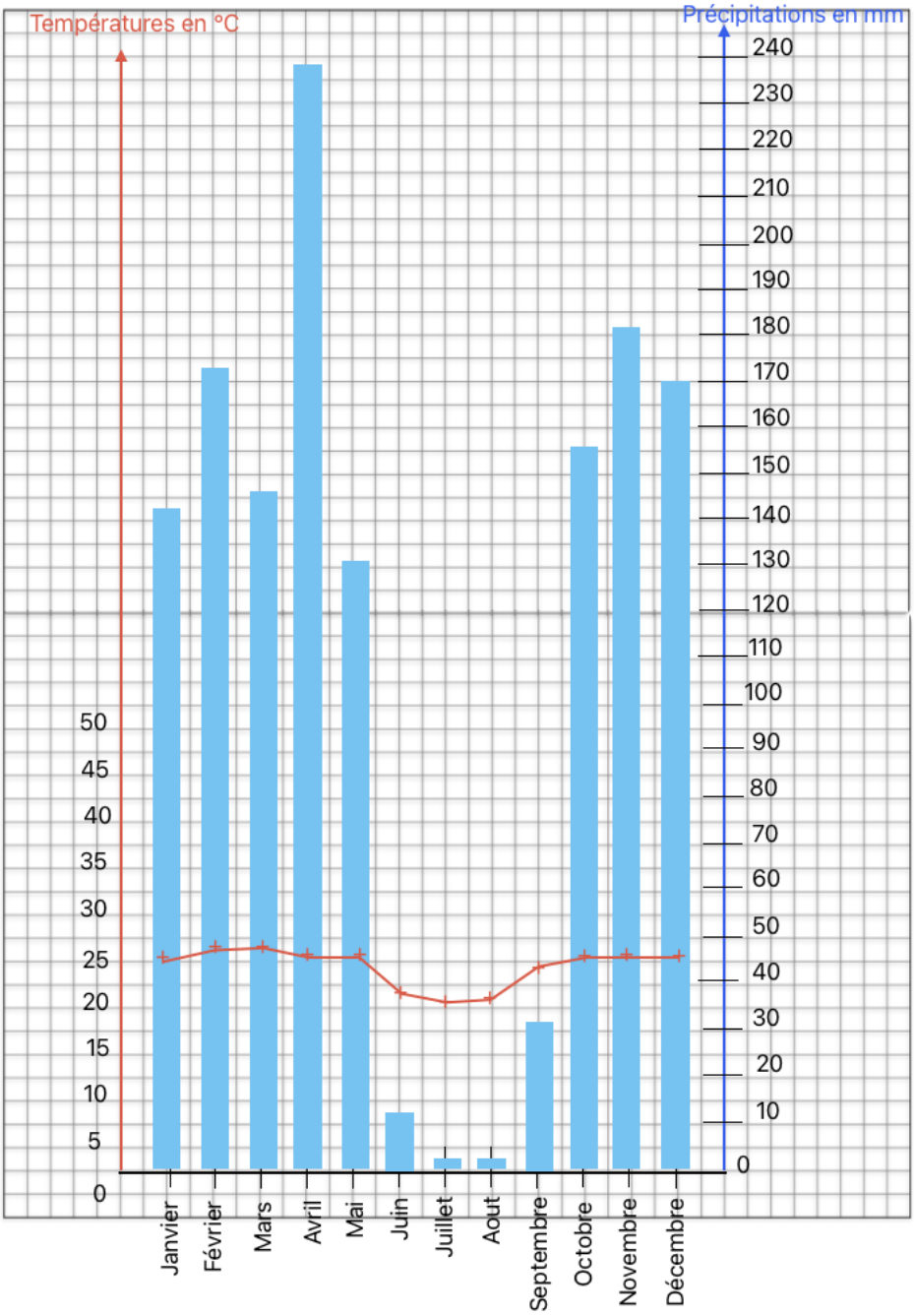
EXERCICE D'APPLICATION : diagramme ombrothermique

Diagramme ombrothermique de Palerme : climat méditerranéen



Séance 3

Diagramme ombrothermique territoire inconnu



Analysons maintenant ce diagramme : quand on se focalise sur les précipitations, on constate qu'il y a une forte différence entre les moyennes des cumuls mensuels minimales et maximales, respectivement 2 mm et 327 mm. De plus, les précipitations sont très intenses pendant 8 mois de l'année, d'octobre à mai, puis à l'inverse quasi inexistantes de juin à septembre. On a donc deux saisons et non quatre ce qui permet de dire que ce territoire est en climat tropical, caractérisé par une saison sèche et une saison humide. Si maintenant on regarde les températures, on constate une grande homogénéité des moyennes thermiques mensuelles, entre 21,3°C et 26,3°C ce qui conforte l'idée que le territoire est en climat tropical. Mais on note aussi que les plus basses températures moyennes sont en juin juillet et août, ce qui correspond à l'hiver austral, le territoire est donc en zone tropicale de l'hémisphère sud. On peut imaginer qu'il s'agit de Mayotte, de la Réunion ou de la Polynésie française.

Séance 4

QUESTIONS :

1) Pour mesurer la durée d'une période glaciaire, il faut repérer son début et sa fin dans chaque cycle glaciaire, puis faire la moyenne des durées obtenues. Les périodes glaciaires sont en bleu. L'échelle utilisée est lisible sur le graphique à droite : 1 grande graduation correspond à 50 000 ans et par déduction une petite graduation correspond à 10 000 ans. Par conséquent dans le premier cycle glaciaire, la période glaciaire commence il y a 400 000 ans environ et termine il y a environ 330 000 ans, soit une durée de 70 000 ans. Pour le deuxième cycle, le début et la fin de la période glaciaire sont – 320 000 et – 240 000 ans. Sa durée est donc 80 000 ans. Pour le troisième cycle, le début et la fin de la période glaciaire sont – 230 000 et – 130 000 ans soit une durée de 100 000 ans. Enfin pour le dernier cycle, le début et la fin de la période glaciaire sont – 120 000 et – 10 000 ans soit une durée de 110 000 ans. La durée moyenne d'une période glaciaire est donc de :
(70 000 + 80 000 + 100 000 + 110 000) ÷ 4 = 90 000 ans.
2) Les pics de réchauffement correspondent aux périodes interglaciaires. Elles sont figurées en rose. Visiblement elles durent approximativement 10 000 ans.

EXERCICE DE COMPRÉHENSION :

En lisant les notes des sept nains, on peut estimer que c'est Atchoum qui a travaillé le plus régulièrement, mais que c'est Prof qui a le mieux progressé.

Les calculs des moyennes des 7 nains se font ainsi :

Atchoum : (5+5+5+5) ÷ 4 = 5
Simplet : (9+5+1+5) ÷ 4 = 5
Dormeur : (9+6+4+1) ÷ 4 = 5
Joyeux : (9+1+9+1) ÷ 4 = 5
Timide : (5+4+7+4) ÷ 4 = 5
Prof : (0+2+9+9) ÷ 4 = 5
Grincheux : (6+4+3+7) ÷ 4 = 5

Les sept nains ont la même moyenne. On constate donc qu'une moyenne ne reflète ni la valeur des écarts (Prof a eu un 0 au début !), ni leur nombre.

Ainsi une température très éloignée de la moyenne des températures prises pendant trente ans n'est pas le signe d'un changement du climat.

Dans notre exemple des 7 nains, pour que l'un d'entre eux augmente sa moyenne de deux points, il aurait fallu que l'ensemble de ses notes soit bien meilleur. De la même façon, une augmentation de 2°C de la température moyenne du globe reflète une augmentation de l'ensemble des températures mesurées pour la calculer.

EXERCICE D'APPLICATION : la répartition des pollens en Europe

Pour répondre à la question posée, il faut tout d'abord lire la légende qui est en dessous des cartes. Il s'agit d'une échelle colorimétrique en unité arbitraire reflétant la quantité de pollens d'arbres. S'il n'y a pas de ces pollens, la couleur est blanche. Plus il y a de pollens d'arbres, plus le vert est intense.

La carte de l'Europe d'il y a 5 000 ans est intégralement verte ce qui signifie qu'on a retrouvé dans les sédiments datant de cette époque des pollens fossilisés appartenant à des espèces d'arbres. Il y a plusieurs nuances de vert qui indiquent la densité plus ou moins importante des arbres à cette époque. On peut en déduire que l'Europe d'il y a 5 000 ans était couverte de forêts.

La carte de l'Europe d'il y a 18 000 ans est à l'inverse presque entièrement blanche. Quelques zones très bien délimitées seulement sont vertes. On en déduit que les sédiments de cette époque contenaient très peu de pollens d'arbres et que ceux-ci se concentraient dans certaines zones d'Europe seulement. Ces zones étant donc peuplées de forêts.

Que pouvait-il y avoir alors dans les zones blanches majoritaires ? Il n'y avait pas d'arbre, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait absolument pas de végétaux. Il y a 18 000 ans, il pouvait y avoir une végétation majoritairement composée d'herbes ou pas de végétation du tout selon la saison. Quel climat peut correspondre à cette situation ?

C'est un paysage de toundra, typique des climats très froids. Effectivement, tu sais qu'il y a 18 000 ans, l'Europe est en pleine période glaciaire.
Si tu compares la carte proposée avec une carte de géographie physique actuelle de l'Europe, tu verras que la majorité des zones correspondant à des forêts se calque sur les principales vallées, plus encaissées, moins froides, plus propices au développement d'une végétation d'arbres bas, le reste de l'Europe étant couvert d'une prairie l'été et de neige en hiver. C'est le paysage des territoires du nord de l'Europe actuelle où vivent encore les rennes.

Séance 5

EXERCICE D'APPLICATION : les cyclones

1) Les enjeux sont : **les personnes** (« beaucoup de personnes sont déjà sur leur lieu de travail » « 16 000 sinistrés, 150 blessés, 27 morts et 10 disparus »), **les habitations** (« plusieurs maisons seront détruites »), **la flotte de pêche** (« des barques de pêcheurs sont sorties en mer »), **la flotte de tourisme** (« un paquebot brisera ses amarres ») et **les transports terrestres** (« les wagons de chemin de fer… »).
   Les aléas sont les cyclones dont 5 sont cités dans le tableau.
   La vulnérabilité est traduite par la colonne dégâts du tableau : les 5 cyclones ont provoqué des dégâts majeurs, mais surtout considérables.
2) Le risque est la combinaison d'un aléa avec la vulnérabilité des enjeux. (Il faut toujours redonner une définition si on ne te demande pas de donner un exemple, ce qui était le cas dans la question précédente). On observe dans le tableau que le nombre de morts a considérablement baissé entre 1962 et 2014. On sait que l'aléa « cyclone » est toujours présent pour l'île de la Réunion. S'il y a une évolution, c'est qu'il y a une modification des enjeux ou de leur vulnérabilité. Dans aucun document on n'indique une évolution de la population réunionnaise. C'est donc que cet enjeu n'a pas eu d'influence sur le risque.
3) Dans le texte du bilan du passage de Jenny en 1962, on remarque qu'il y a une différence entre les prévisions météorologiques qui avaient été faites et la réalité, bien plus grave ; la phrase : « le bulletin d'alerte sur les ondes de la RTF arrive trop tard » montre le caractère exceptionnel de la prévision. Or aujourd'hui Météo France combine des bulletins systématiques gradués avec une échelle de couleur et des consignes correspondant aux degrés d'alerte. De plus chaque Réunionnais dispose d'un kit de survie. Comme le nombre de morts a été divisé par 25 depuis 1980, on en déduit que ces deux précautions diminuent considérablement la vulnérabilité des personnes.

Chapitre 2

Séance 1

EXERCICE : Lire le triangle de Holdridge

1) Pour trouver le biome caractéristique, il faut chercher le trapèze correspondant à l'intersection du climat tropical (à gauche) et du gradient d'humidité très aride (en bas). C'est le biome désert chaud. De la même façon, le biome caractéristique des hautes montagnes très humides est la toundra pluvieuse.
2) Le biome maquis se trouve à cheval sur 5 zones climatiques : la zone boréale, la zone tempérée froide, la zone tempérée chaude, la zone subtropicale et la zone tropicale.
3) On retrouve le biome désert polaire aussi bien en zone polaire qu'en très haute montagne.

EXERCICE : Lire une carte de géographie

1) On retrouve le maquis méditerranéen, de couleur violette sur la carte, sur le pourtour de la Méditerranée bien sûr, mais aussi au sud-ouest de l'Australie ou au sud de l'Australie.
2) La plus grande zone de forêt tropicale pluvieuse, en vert très foncé sur la carte, est située en Amérique du Sud, principalement au Brésil ; il s'agit donc de la forêt amazonienne.
3) Les déserts très secs sont signalés en marron dans la légende. On les retrouve en Afrique (le Sahara), mais aussi en Asie (désert d'Arabie, sud de la Russie, Mongolie).

EXERCICES DE MÉMORISATION : carte mentale sur les biomes



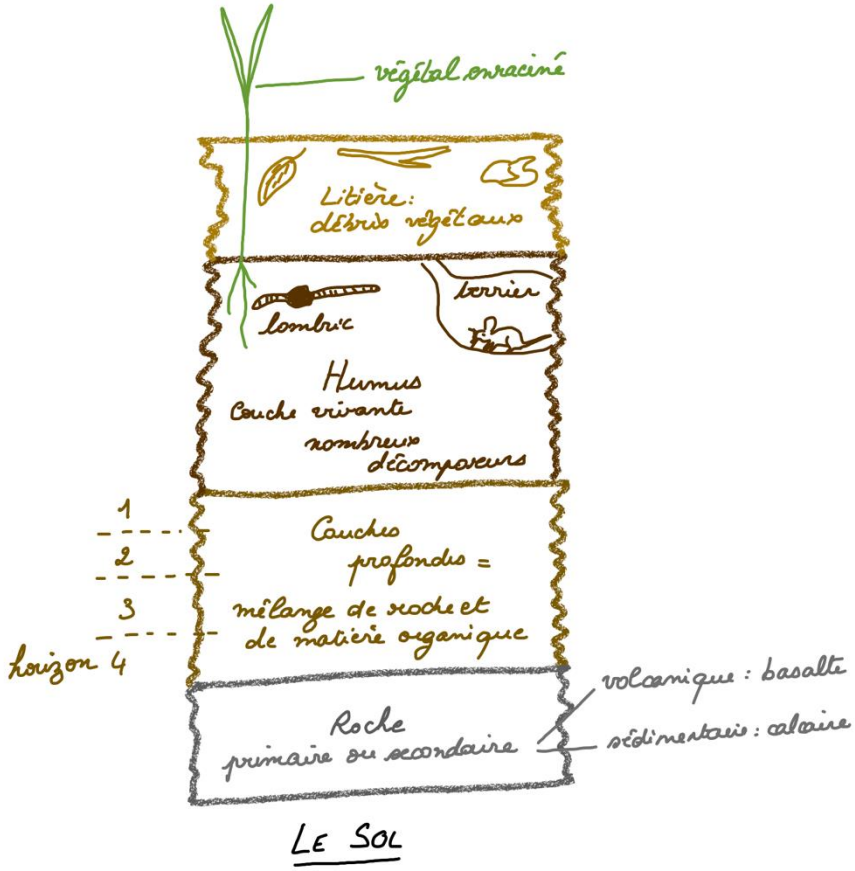
Séance 2

QUESTIONS :

Les ressources naturelles biologiques permettant la construction sont : le bois, ou le chanvre par exemple ; on retrouve encore le bois dans la fabrication du papier, mais aussi le coton ; pour l'habillement, le coton, la soie, la laine, le lin… Pour fabriquer des médicaments, on retrouve des arbres, comme le saule dont on tire un précurseur de l'aspirine, d'autres plantes à fleurs (comme la digitale) des champignons, comme ceux qui permettent de fabriquer des fromages bleus, le venin de certains serpents ou scorpions… Pour les meubles, principalement le bois. Les instruments de musique sont généralement en bois, avec des pièces en bambou ou en crin de cheval. En cosmétique, on utilise comme ressource naturelle biologique surtout les algues.
La ressource naturelle la plus précieuse est minérale : c'est l'eau.

N.B. Le liège est l'écorce d'un arbre particulier, le chêne-liège. C'est donc une sorte de bois.
Ne confonds pas la laine, qui est du poil d'animal, avec les pulls tricotés, qui peuvent l'être avec du fil de coton ! Parmi les poils d'animaux qui donnent de la laine, on a le mouton bien sûr, mais aussi la chèvre (laine cachemire), l'alpaga (un cousin du lama), le lapin (laine angora), et aussi… Certaines races de chien !
Le chanvre et le lin sont des tiges d'herbes hautes, très solides.

EXERCICE DE MÉMORISATION : schéma d'une coupe de sol
En relisant ta leçon, et en dessinant au fur et à mesure, voici ce que tu peux obtenir :



EXERCICE D'APPLICATION : Diagramme circulaire du « mix énergétique mondial de 2015 »

SOURCES D'ÉNERGIE	Proportion en 2015	Proportion décimale	Angle du diagramme
CHARBON	31 %	31/100 = 0,31	0,31x360 = 111,6°
ÉNERGIES RENOUVELABLES	14 %	14/100 = 0,14	0,14x360 = 50,4°
GAZ	20 %	20/100 = 0,2	0,2 x 360 = 72°
NUCLÉAIRE	6 %	6/100 = 0,06	0,06x 360 = 21,6°
PÉTROLE	29 %	29/100 = 0,29	0,29x360 = 104,4°

Le mix énergétique mondial en 2015

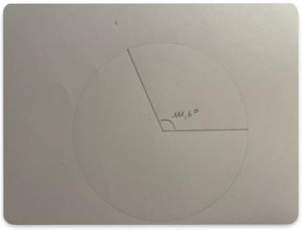
Pour s'assurer de n'avoir pas fait d'erreur de calcul, on vérifie en additionnant les angles obtenus : 111,6 + 50,4 + 72 + 21,6 + 104,4 = 360.

En suivant le pas à pas proposé, voici comment arriver à faire le diagramme circulaire :

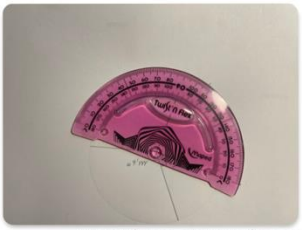


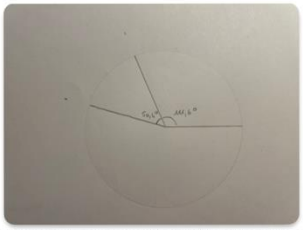
Cercle de 4 cm de rayon

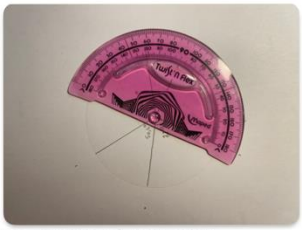




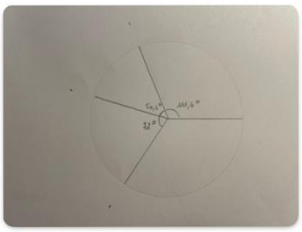
Première position du rapporteur: mesure de l'angle de 111,6°





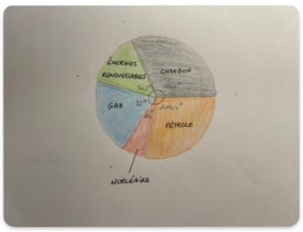


Deuxième et troisième positions du rapporteur (tourne ta feuille au fur et à mesure); mesure des angles de 50,4° et 72 °



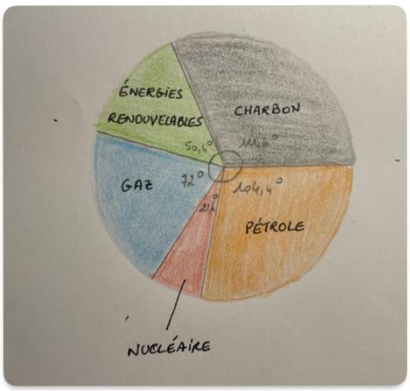


Dernière mesure d'angle (21,6°) et vérification du dernier angle: 104,4° formé avec le rayon de départ



Disque complet avec légende et couleur

Il ne reste plus qu'à mettre le titre :



Le mix énergétique mondial en 2015

Séance 3

EXERCICE D'APPLICATION : Vaut-il mieux prendre une douche ou un bain ?

1) Pimprenelle se douche tous les jours. Il faut donc calculer la quantité d'eau qu'elle utilise pour une douche puis la doubler :
   La quantité d'eau utilisée en une douche est le débit que multiplie le temps de douche soit :
   12 x 15 = 180 L pour une douche, soit 360 L en deux jours.
   Nicolas prend un bain tous les deux jours et se lave au gant le reste du temps en utilisant 5 L d'eau. Il faut donc calculer la quantité d'eau utilisée pour un bain et y ajouter les 5 L pour obtenir la quantité d'eau utilisée en deux jours par Nicolas. Pour calculer la quantité d'eau utilisée par bain, il suffit de déterminer le volume d'eau de la baignoire, qui est assimilé au volume du pavé droit, soit :
   V = Longueur x largeur x hauteur en dm^3. Pour obtenir le résultat dans cette unité, il faut mettre les valeurs numériques en dm. (Tu remarqueras que tu n'as pas besoin du débit pour effectuer ce calcul).
   V = 16 x 6 x 2 = 192 dm^3. Nicolas utilise donc 192 L d'eau pour un bain et 197 L d'eau en deux jours.
   C'est donc Pimprenelle qui consomme le plus d'eau en deux jours.

2) Pour que les deux personnes consomment la même quantité d'eau, il faudrait que Pimprenelle prenne des douches plus courtes :
Calculons le volume d'eau par douche : 197 ÷2 = 98,5 L
Puis le temps mis pour obtenir ce volume : 98,5 ÷ 12 = 8,2 minutes soit 8 minutes et 12 secondes.

Cet exercice te prouve que ce n'est pas le fait de prendre des douches plutôt que des bains qui permet d'économiser de l'eau, mais le temps mis sous la douche ou la hauteur d'eau dans le bain qui feront la différence… (si tu fais le calcul, pour prendre un bain par jour en consommant 98,5 L d'eau par bain, Nicolas devrait se baigner dans 10,2 cm d'eau).

Séance 4

EXERCICES D'APPLICATION :
Exercice 1 : Calcul de l'économie d'eau réalisée avec une cuve de récupération de l'eau de pluie.
On sait que la cuve enterrée a une capacité de 90 % de la pluviométrie prévue, qui est de 80 000 L par an.
La cuve enterrée a donc la capacité de recueillir 90% de 80 000 L = 0,9 x 80 000 = 72 000 L.
L'installateur a expliqué quelles sont les situations dans lesquelles la famille peut utiliser cette eau récupérée et dans quelles situations elle ne le peut pas.
Pour déterminer le pourcentage d'économie réalisée avec cette cuve, il faut calculer le rapport entre le volume d'eau économisé par la cuve et le volume d'eau total utilisé.
On calcule donc la somme des volumes d'eau consommés dans les situations où on peut utiliser l'eau de la cuve :

Ménage	7 000 L
WC	33 000 L
Voiture	1 200 L
Lave-linge	20 300 L
Arrosage	7 500 L
Somme =	69 000 L

69 000 < 72 000 donc la cuve permet d'assurer toutes ces dépenses d'eau pendant un an.
On calcule maintenant la somme des volumes d'eau de ville nécessaires dans les autres situations :

Boisson	1 600 L
Cuisine	7 000 L
Vaisselle	15 000 L
Toilette	58 000 L
Somme =	81 600 L

Le volume total d'eau consommée par an par cette famille est la somme des résultats intermédiaires :
Volume total = 69 000 + 81 600 = 150 600 L

Le pourcentage d'économie réalisée est donc de 69 000 ÷ 150 600 = 0,46 soit 46%.

Exercice 2 : les nappes phréatiques

1) La tendance est le sens d'un changement. Il faut donc s'intéresser d'abord à la forme des spots, carrés, ou en triangle vers le bas ou vers l'eau (légende : évolution récente). On compte le nombre de formes :

Triangles vers le haut : 1 Carrés : 18 Triangles vers le bas : 14.

La tendance est donc à la stabilité générale. Cependant, seuls quatre spots indiquent un niveau des nappes phréatiques supérieur à la normale, onze indiquent un niveau normal, treize un niveau inférieur et quatre un niveau très inférieur. En conséquence, la tendance générale est à la stabilité de la baisse du niveau des nappes phréatiques en France en 2014.

2) La plus grande partie de l'eau potable en France est tirée des sources naturelles qui sont des résurgences des nappes phréatiques. Par conséquent, si le niveau des nappes est en baisse, il y a un risque de tarissement des sources et donc de la quantité d'eau potable disponible.
3) Il ne faut pas gaspiller l'eau des nappes phréatiques, car c'est une eau qui est sortie du cycle de l'eau. Cela veut dire qu'une goutte d'eau sur des milliards arrive, au cours de son cycle, jusqu'à une nappe phréatique. Une fois dans la nappe, elle peut mettre des dizaines, voire des centaines d'années pour se retrouver dans une source et retourner dans le cycle. Par ailleurs, en puisant dans les nappes phréatiques, les hommes ont introduit beaucoup d'eau dans le cycle de l'eau, eau qui part dans les océans, et qui devient donc impropre à la consommation, car elle est salée. Cela contribue, avec le réchauffement climatique, à la montée du niveau des eaux et à l'apparition de phénomènes météorologiques extrêmes.

Séance 5

QUESTIONS :

1) Au sein de la biocénose, on trouve :
   Interaction de prédation : la chouette hulotte, la mésange bleue, le blaireau, le renard roux.
   Interaction de nourrissage : pâturage : écureuil roux, chenille du chêne, cerf et biche, chenilles processionnaires du pin, criquet, papillon, blaireau, campagnol.
   Interaction de défense : chenilles processionnaires du pin.
   Interaction de décomposition : lombric, pleurote.
   Interaction de protection : la souche d'arbre.
   Interaction de symbiose : Bolet et racines du chêne.
   Entre le biotope et la biocénose on trouve :
   Les végétaux qui puisent les sels minéraux dans le sol : chêne, pin, renoncule bulbeuse, violette.
   Interaction de protection : le terrier de blaireau

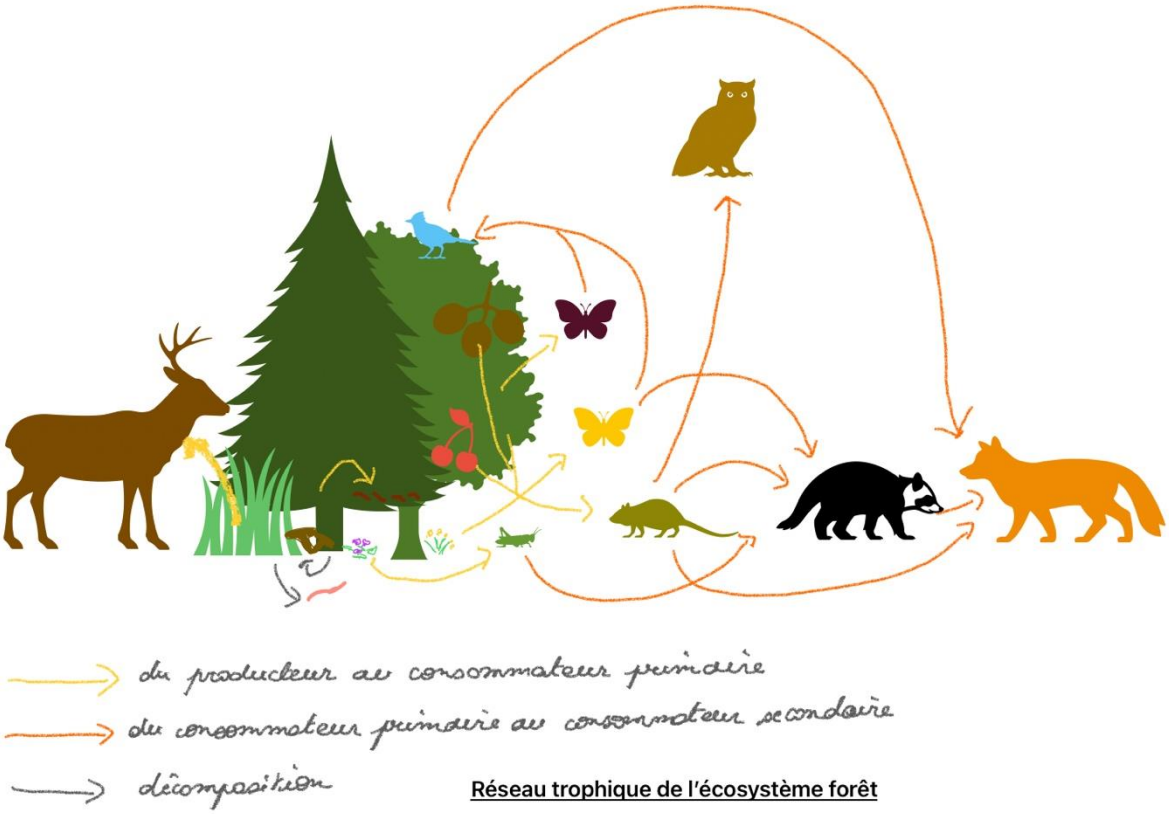
2) Tableau-liste :

Producteurs de matière organique	Consommateurs primaires	Consommateurs secondaires
Arbres: chênes et pins	Chenilles de papillons, cerf et biche	Mésange bleue
Plantes visibles: renoncule bulbeuse, violette des bois	Papillon, criquet	Chouette hulotte
Autres végétaux: baies, herbes, fleurs, feuilles, écorce, aiguilles, glands, ronce	Écureuil, blaireau, campagnol,	Renard roux

3) Chaînes alimentaires

Herbes, fleurs => insectes => blaireau => renard roux
Sol => lombric => blaireau => renard roux
Renoncule bulbeuse => papillon => mésange bleue => renard roux
Violette des bois => criquet => mésange bleue => renard roux
Violette des bois => criquet => blaireau => renard roux
Pin => chenilles processionnaires
Glands => écureuil
Chêne => chenilles => mésange bleue => renard roux
Chêne => chenilles => blaireau => renard roux
Baies, graines et feuilles => campagnol => chouette hulotte
Baies, graines et feuilles => campagnol => blaireau => renard roux
Baies, graines et feuilles => campagnol => renard roux
Souche => pleurote

4) Réseau trophique :



Réseau trophique de l'écosystème forêt

Séance 6

Tâche complexe : ATTENTION ! Il s'agit d'un exercice guidé qui sert de cours aussi bien sur le plan méthodologique que dans son contenu. **Le fait d'avoir tenté de réaliser l'exercice est suffisant en cinquième !**

La réalisation de la tâche complexe telle que proposée ci-après est un pas-à-pas qui montre le résultat à atteindre en fin de collège, et avec moins de documents. Mais dans le cadre des connaissances à acquérir, toutes les informations données sont nécessaires, intéressantes et ont dû susciter des questionnements bénéfiques. Bonne lecture !

Pour prendre connaissance de chaque document, il faut procéder comme indiqué dans l'encadré, en réalisant un tableau comme suit :

Numéro	Titre	Type	Informations	Ordre logique
1	Ressource halieutique : dynamique et stock	Schéma bilan/ organigramme	Indique ce qui constitue le stock et ce qui l'épuise	
2	Fiche d'identité du thon	Article avec photo	3 espèces de « thon rouge », une en Atlantique et Méditerranée une dans le Pacifique, une dernière dont la localisation n'est pas précisée. Poids max 700 kg. Superprédateur. Contribue à la stabilité des écosystèmes.	Document introduction
3	ONG et décisions politiques	Article avec photo	Curieuse maquette sur la voiture = thonmobile. Manifestation de l'ONG Greenpeace. Monaco veut interdire la pêche	Va avec le doc 8
4	Évolution de la biomasse des thons rouges reproducteurs	Graphique linéaire	La courbe est en dents de scie entre 225 000 et 300 000 tonnes entre 1945 et 1990, puis la courbe décroît fortement jusqu'à 150 000 tonnes en 2010 avant de remonter très rapidement à 600 000 tonnes en 2020	Va avec le doc 5
5	Déplacement du problème	Article	80% du thon pêché est consommé par les Japonais. Dans les années 90 ; fermes pour le marché japonais en Méditerranée, aujourd'hui dans le Pacifique	Va avec le doc 4
6	Évolution de la mortalité par pêche du thon rouge	Diagramme et graphique linéaire	Les prises déclarées en Atlantique Est sont globalement constantes aux alentours de 10 000. Les prises déclarées en Méditerranée sont aux alentours de 20 000 jusqu'en 1994 où elles augmentent très rapidement pour atteindre 50 000, puis décroître avec de petits rebonds jusqu'à 35 000 en 2010. Elles chutent ensuite de nouveau à 15 000 en 2015, pour recroître constamment et atteindre 40 000 en 2022. En parallèle, les prises non déclarées dépassent les prises déclarées en 2000 et atteignent 60 000 en 2007, pour chuter et repasser sous la barre des 35 000 en 2009. Enfin, les quotas sont mis en place en 1998 à environ 30 000 têtes, puis diminuent fortement dix ans plus tard, passant à 15 000 en 2010, pour remonter constamment depuis 2014 : en 2022 le quota est à 35 000 têtes.	Explications des causes dans le doc 7
7	Causes de l'augmentation de la pêche des thons	Article avec source internet (national geographic)	Essor du marché de sushis et sashimis. Une denrée rare qui devient chère et qui donc est encore plus recherchée : c'est la surexploitation.	Dates en correspondance avec le doc 6
8	L'importance de l'espèce clef de voûte	Article de journal (la gazette de Monaco)	La lecture de cet article permet par analogie de déduire que le thon étant une espèce clef de voûte sa surexploitation dérègle puis détruit l'écosystème marin méditerranéen.	Va avec le doc 3 & le doc 12

9	Des techniques de capture d'une efficacité redoutable	Article avec source internet (oceano)	Pêche industrielle par des thonniers senneurs. Pêche des thons reproducteurs, vide les fonds marins et atteint aussi d'autres espèces menacées.	
10	L'horizon s'éclaircit pour le thon du Pacifique	Article du WWF	Existe des aires marines protégées permettant la reproduction des thons du Pacifique.	Va avec le doc 11
11	Pas de titre	Interview France info	Volonté politique nécessaire pour mettre en place les recommandations des scientifiques.	Va avec le doc 10
12	Le thon, une espèce clef de voûte	Article	Régime alimentaire du thon rouge : carnivore superprédateur. Avec la baisse du nombre de thon, on observe la baisse du nombre d'anchois, de sardines, de maquereaux, de calmar et de crevettes.	Va avec le doc 8

Réponses aux questions :

1) Les deux situations différentes sont expliquées dans le document 2 et le document 5 : il existe 3 espèces de thon rouge. *Thunnus thynnus* est le thon de Méditerranée et sa situation est décrite dans de nombreux documents ; *Thunnus orientalis* est le thon du Pacifique dont il est aussi question dans les documents. On ne parle pas de *Thunnus maccoyii* ici.
2) Avant 2010, d'après le document 4, la biomasse de thon est stable jusqu'en 1990, puis diminue très fortement jusqu'à 150 000 tonnes. D'après le document 6, jusqu'en 1994 la quantité de prises déclarées est stable, aussi bien en Méditerranée qu'en Atlantique Est ; à partir de 1994 et jusqu'en 2010 ; les prises ne cessent d'augmenter en Méditerranée, qu'elles soient déclarées ou non. Le document 5 fournit une explication à ce phénomène : « 80% du thon pêché dans le monde est consommé par les Japonais ». « Dans les années 1990 », la pêche au thon au profit des Japonais se concentrait en Méditerranée.
3) La surpêche des thons est provoquée par la mode de la cuisine des sushis et sashimis, qui commence au début des années 1990 (document 7), et est pratiquée par les thonniers-senniers qui capturent de grosses prises aussi bien en taille qu'en nombre. De plus ils pêchent aussi d'autres espèces menacées (document 9).
4) « En novembre 2010 », sous la pression de l'organisation non gouvernementale Greenpeace et de la Principauté de Monaco, « les quotas de pêche sont drastiquement baissés. » (document 3). Le document 4 montre que la biomasse de thon s'est mise à croître de façon extrêmement rapide à partir de l'établissement de ces quotas. Il a fallu tout de même 4 ans pour que la pêche en Méditerranée ne dépasse plus les quotas. Mais dès 2010, la pêche non déclarée n'a plus lieu. (document 6). Ceci grâce à la « volonté politique » qui a suivi les « recommandations des scientifiques » (document 11).
5) Le document 1 montre que le stock de ressource halieutique se constitue grâce à la reproduction puis la croissance des êtres vivants. Il faut attendre qu'ils aient atteint une taille minimale correspondant à la taille adulte (capable de se reproduire), avant de puiser dans le stock. Par ailleurs le stock dépend aussi de la mortalité naturelle par prédation à tous les moments de la vie, par maladie et vieillesse. Donc si on prélève trop de ressource, et/ou une ressource non adulte, on l'empêche de se reproduire et donc de reconstituer le stock.

6) Le thon de l'Atlantique est un superprédateur. Cela signifie qu'il est au sommet du réseau trophique. Il se nourrit de nombreuses autres espèces animales, elles-mêmes prédatrices. Il est donc une « espèce clef de voûte » (document 12). Il est donc un régulateur, il empêche la prolifération d'autres espèces qui finissent malgré tout par s'éteindre, car elles ont épuisé le stock de nourriture à force d'y puiser comme le montre l'exemple de l'étoile de mer dans un écosystème de 15 espèces de Robert Paine (document 8).
7) Le document 5 montre que le thon de Méditerranée est beaucoup moins pêché pour les besoins des Japonais. Mais ceux-ci se sont rabattus sur le thon du Pacifique, qui a subi les mêmes surpêches que celles subies par le thon méditerranéen jusqu'en 2010. Cependant, il existe une réserve marine dans les eaux d'Hawaï qui permet aux populations de thon du Pacifique de se reconstituer, ce qui laisse un espoir.
8) Afin de préserver la ressource halieutique en thon, il faudrait tout d'abord que les Japonais diversifient leur alimentation, ce qui permettrait de faire baisser la pression de pêche sur cette espèce de poisson. Ensuite on pourrait interdire la pêche à la senne qui capture des thons trop jeunes et beaucoup d'autres espèces, dont des espèces en danger. Enfin, on peut décider individuellement de manger moins de protéines animales en général ce qui permettrait de baisser la quantité de thon vendu (thon frais ou thon en boîte), et donc limiterait leur pêche.

Rédaction du texte au propre à partir des questions :

Le thon rouge est un poisson superprédateur pouvant atteindre 700kg. Il existe trois espèces différentes, dont deux sont encore très pêchées. *Thunnus thynnus* est le thon de Méditerranée et sa situation est décrite dans de nombreux documents ; *Thunnus orientalis* est le thon du Pacifique dont il est aussi question dans certains documents. *Thunnus maccoyii* est en danger critique d'extinction (cf doc2 « fiche d'identité du thon »). **En quoi l'exemple de la pêche au thon rouge permet-il de comprendre la fragilité de la ressource halieutique, des écosystèmes et de la biodiversité ?**

Tout d'abord, quelle est la pression de pêche sur la ressource halieutique en thon par les Hommes ? Avant 2010, d'après le graphique du document 4 « évolution de la biomasse des thons rouges reproducteurs », la biomasse de thon est stable jusqu'en 1990, puis diminue très fortement jusqu'à 150 000 tonnes. D'après le graphique du document 6 « évolution de la mortalité par pêche du thon rouge », jusqu'en 1994 la quantité de prises déclarées est stable, aussi bien en Méditerranée qu'en Atlantique Est ; à partir de 1994 et jusqu'en 2010, les prises ne cessent d'augmenter en Méditerranée, qu'elles soient déclarées ou non. Le document 5 fournit une explication à ce phénomène : « 80% du thon pêché dans le monde est consommé par les Japonais ». « Dans les années 1990 », la pêche au thon au profit des Japonais se concentrait en Méditerranée.
La surpêche des thons est provoquée par la mode de la cuisine des sushis et sashimis, qui commence au début des années 1990 (document 7, article de national geographic : « causes de l'augmentation de la pêche des thons »), et est pratiquée par les thonniers-senniers qui capturent de grosses prises aussi bien en taille qu'en nombre. De plus ils pêchent aussi d'autres espèces menacées (document 9 article du site oceano, « des techniques de capture d'une efficacité redoutable »).

Cependant, « en novembre 2010 », sous la pression de l'organisation non gouvernementale Greenpeace et de la Principauté de Monaco, « les quotas de pêche sont drastiquement baissés. » (Document 3, article « ONG et décisions politiques » et photo « la thonmobile »). Le document 4 montre que la biomasse de thon s'est mise à croître de façon extrêmement rapide à partir de l'établissement de ces quotas. Il a fallu tout de même 4 ans pour que la pêche en Méditerranée ne dépasse plus les quotas. Mais dès 2010, la pêche non déclarée n'a plus lieu. (Document 6). Ceci grâce à la « volonté politique » qui a suivi les « recommandations des scientifiques » (document 11, interview de Tristan Rouyer sur France info).

Le schéma bilan du document 1 « ressource halieutique : dynamique du stock » montre pourquoi **la ressource halieutique en général est si fragile : son stock se constitue grâce à la reproduction puis la croissance des êtres vivants. Il faut attendre qu'ils aient atteint une taille minimale correspondant à la taille adulte (capable de se reproduire), avant d'y puiser.**

Par ailleurs le stock dépend aussi de la mortalité naturelle par prédation à tous les moments de la vie, par maladie et vieillesse. Donc si on prélève trop de ressource, et/ou une ressource non adulte, on l'empêche de se reproduire et donc de reconstituer le stock.

De plus, comme le thon de l'Atlantique est un superprédateur, il est **au sommet du réseau trophique.** Il se nourrit de nombreuses autres espèces animales, elles-mêmes prédatrices. **Il est donc une « espèce clef de voûte »** (document 12). Il est donc un **régulateur.** Sa disparition modifie profondément l'écosystème : les autres espèces prolifèrent le temps d'épuiser leurs propres ressources, puis s'éteignent à leur tour et l'écosystème meurt par chute de la biodiversité comme le montre l'exemple de l'étoile de mer dans un écosystème de 15 espèces de Robert Paine (article de la Gazette de Monaco du document 8 « l'importance de l'espèce clef de voûte »).

En conclusion, l'article du document 5 intitulé « déplacement du problème » montre que le thon de Méditerranée est beaucoup moins pêché aujourd'hui pour les besoins des Japonais. Mais ceux-ci se sont rabattus sur le thon du Pacifique, qui est victime des mêmes surpêches que celles subies par le thon méditerranéen jusqu'en 2010. Cependant, il existe une réserve marine dans les eaux d'Hawaï qui permet aux populations de thon du Pacifique de se reconstituer, ce qui laisse un espoir d'éviter l'extinction de l'espèce, et les **conséquences sur l'écosystème marin et la biodiversité globale.**

Cet exemple de l'exploitation de la ressource halieutique en thon rouge montre **l'importance des comportements humains sur les écosystèmes et la biodiversité** ; la diversification alimentaire et la spécialisation de la pêche pourraient permettre de préserver un écosystème riche et indispensable aussi pour l'humanité.